



Análisis Matemático I

Prof. Esp. Ing. I. Demaldé

26 de abril de 2022



Análisis Matemático I

Límite y Continuidad de una función

Límite de una función en un punto. Álgebra de límites. Límites de funciones algebraicas. Propiedades de los límites. Técnicas para calcular límites. Infinitésimo: definición. Comparación de infinitésimos. Infinitos. Límites laterales. Estudio de la existencia de límites en una función. Funciones continuas en un punto. Funciones continuas en un intervalo. Teorema fundamental sobre límites. Operaciones con funciones continuas. Discontinuidad infinita. El número e .

Análisis Matemático I

Límite

Idea intuitiva del límite en un punto

El límite de la función $f(x)$ en el punto x_0 , es el valor al cual se acerca la imagen al acercarnos al punto x_0 .

Lo importante es que el valor x_0 no se incluye en el dominio de la función, por lo tanto a medida que nos acercamos al punto x_0 la función tiende a un valor de la imagen

Análisis Matemático I

Comportamiento de la función alrededor del punto

Vamos a considerar la función $y = 2x$, alrededor del punto $x = 3$.

x	$y = 2x$
2,8	5,6
2,9	5,8
2,99	5,98
2,999	5,998
2,9999	5,9998
...	...
3,0001	6,0002
3,001	6,002
3,01	6,02
3,1	6,2

Análisis Matemático I

Al acercarnos al punto $x = 3$ la función se acerca al valor 6.

Esto se expresa como

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} 2x = 2 \cdot 3 = 6$$

Se lee: “el límite de la función $2x$ para x tendiendo a 3 es igual a 6”

Análisis Matemático I

Vamos a considerar la función $f(x) = \frac{1}{x^2}$, para el valor $x \neq 0$

La tabla obtenida es la siguiente

x	f(x)
0,1	100
0,01	10000
0,001	1000000
0,0001	100000000
0,00001	10000000000
...	...
-0,1	100
-0,01	10000
-0,001	1000000
-0,0001	100000000
-0,00001	10000000000

Análisis Matemático I

La función $f(x) = \frac{1}{x}$, no puede tomar el valor $x = 0$

De acuerdo a lo observado en la tabla

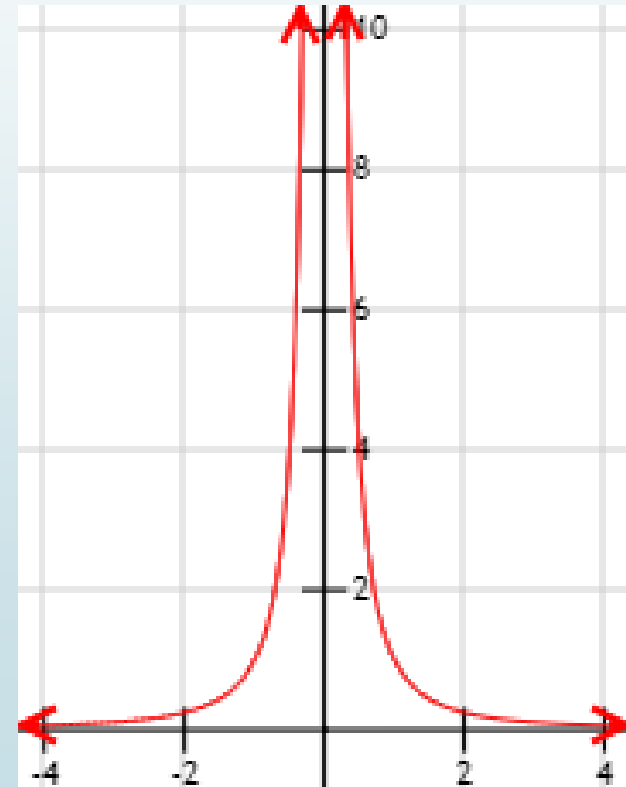
- A medida que nos acercamos por valores superiores a 0, que se encuentran a la derecha del punto el valor se hace cada vez más grande, podemos decir que **tiende a infinito**
- A medida que nos acercamos por valores inferiores a 0, que se encuentran a la izquierda del punto el valor se hace cada vez más grande, podemos decir que **tiende a infinito**

x	f(x)
0,1	100
0,01	10000
0,001	1000000
0,0001	100000000
0,00001	10000000000
...	...
-0,1	100
-0,01	10000
-0,001	1000000
-0,0001	100000000
-0,00001	10000000000

Análisis Matemático I

Este límite se lo expresa como

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$$





Análisis Matemático I

El límite de una función se lo expresa como

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$